

1. $xy^iz \in A$ por cada $i \geq 0$

2. $|y| > 0$

3. $|xy| \leq p$

$$A = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

$$p = 7$$

$$s = a^p b^p$$

$$S = \underbrace{aaaaaa}_x \underbrace{aaaa}_y \underbrace{bbbbbb}_z \quad xy^2z$$

Caso 1:

$$\begin{array}{ccc} aa & aaaa & abbbbbbb \\ 11 & \neq & 7 \\ a & & b \end{array}$$

Caso 2:

$$\underbrace{aaaaaa}_x \underbrace{bbbbbb}_y \underbrace{bb}_z \quad xy^2z$$

$$\begin{array}{ccc} aaaaaaab & & bbbbbbbbbb \\ 7 & \neq & 11 \\ a & & b \end{array}$$

Caso 3:

aaaaaa bbbbbb xy^2z

x y z

regla 3

$|xy|$

cantidad de
caracteres que

hay en x y

en y , así es

como se sabe

la longitud.

aaaaa aabb aabb bbbbbb

$a = a$

a b

No es regular automata
finito.

$A = \{0^n \mid 0^n \mid n \geq 0\}$

$p = 2$

$s = 0^n \mid 0^n \mid 1$

$s = 00 \mid 00 \mid 1$

x y z

Caso 1:

00 1 00 1 xy^2z

x y z

00 1 00 0 1

$5 \neq 2$

Caso 2:

00 1 00 1

xy^2z

00 11 001

4 $\neq$ 3

Caso 3:

00 1 00 1

00 1 0000 1

6 $\neq$ 2

No es lenguaje Regular